2.2. АРХІВАТОРИ. ОПЕРАЦІЇ НАД АРХІВАМИ ФАЙЛІВ

У цьому пункті йтиметься про:

- програми для створення архівів файлів і папок;
- типи файлових архівів;
- операції над файлами архівів: створення, додавання, видобування, переміщення;
- засоби операційної системи для роботи з архівами.

АРХІВАТОРИ ТА ТИПИ АРХІВІВ

Пригадайте

● Чи здійснювали ви завантаження групи файлів з **Google Диска**? Який результат завантаження групи файлів? ● Для яких файлів не бажано застосовувати стиснення із частковою втратою даних?

Крім засобів операційної системи, існують спеціальні службові програми для архівування даних. Програми, які використовують для виконання операцій над архівами, називаються **архіваторами**. У цих програмах використовується стиснення без втрати даних.

Прикладами архіваторів є програми **WinZIP**, **7-Zip**, **PowerArchiver**, **PeaZip**, **IZArc**, **Bandizip**, **TUGZip**, **HaoZip** та інші. У результаті архівування з використанням цих програм створюється архівний файл, який містить у стисненому або нестисненому стані файли та папки. У процесі архівування можуть бути використані додаткові заходи щодо захисту даних від несанкціонованого доступу, наприклад установлення пароля на доступ до даних в архіві.

Залежно від алгоритмів, за якими здійснюється стиснення та архівування даних, розрізняють такі формати архівних файлів: **ZIP**, **7z**, **ACE**, **ARJ**, **CAB**, **LZH**, **GZIP**, **RAR** та інші (мал. 2.10). Найчастіше, особливо в мережі «Інтернет», використовують архівні файли формату **ZIP**. Наприклад, завантажена група файлів або папка з **Google Диска** будуть поміщені в архівний файл формату **ZIP**.



Мал. 2.10. Значки архівних файлів

ОПЕРАЦІЇ НАД АРХІВАМИ

Пригадайте

● Які операції над файлами можна виконати в операційній системі?
● Які команди містить контекстне меню об'єкта операційної системи?

До основних операцій над архівами належать:

- **архівування** – створення архівів файлів і папок з можливим стисненням даних;
- додавання файлів і папок до вже наявних архівів;
- перегляд умісту архівів;
- заміщення та оновлення файлів і папок в архівах;

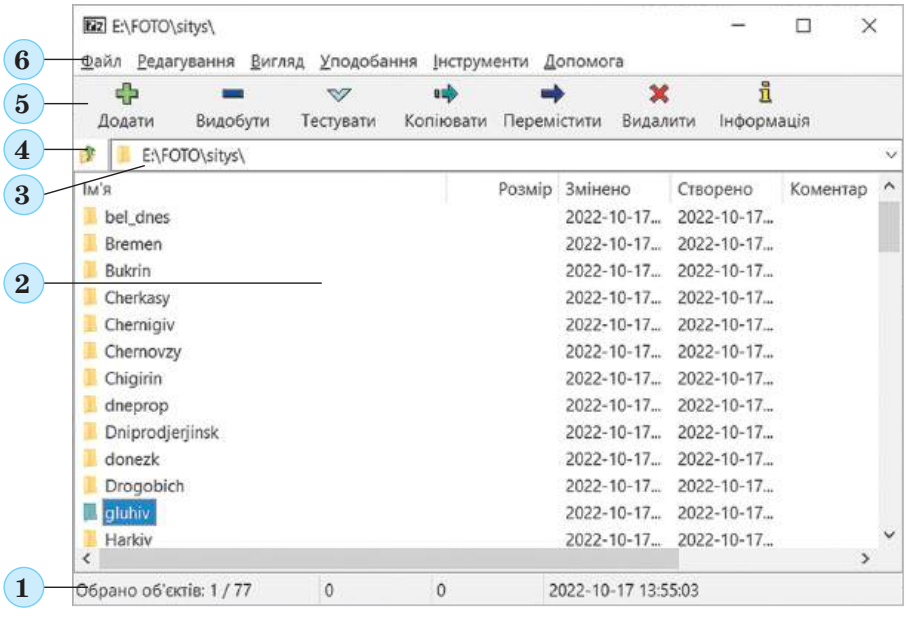
- **розархівування** – видобування з архіву всіх або тільки обраних файлів і папок;
- створення багатотомних архівів (архів розбивається на кілька окремих файлів – томів); розмір томів установлює користувач;
- створення архівів, які містять модуль видобування файлів і папок і не потребують для видобування наявності архіватора, – так званих **SFX**-архівів (англ. ***SelF eXtracting*** – самовидобування);
- перевірка цілісності даних в архівах;
- шифрування даних та імен файлів в архівах

та інші.

Розглянемо послідовність здійснення операцій над архівами з використанням програми **7-zip**. Ця програма належить до програм з ліцензією **free software** (англ. *free software* – вільне програмне забезпечення) і може бути вільно завантажена із сайту розробників програми (*https://7-zip.org*). З її використанням можна:

- створювати архівні файли та видобувати файли форматів **7z**, **TAR**, **ZIP**, **WIM**;
- переглядати та видобувати файли, крім уже зазначених, понад 30 форматів, наприклад **ARJ**, **CAB**, **CHM**, **EXT**, **FAT**, **ISO**, **LZH**, **MSI**, **NTFS**, **RAR**, **XAR**, **Z**;
- створювати у форматі **7z** архівні файли з функцією саморозпакування (самовидобування) з розширенням імені файлу **exe**;
- створювати багатотомні архіви.

Існують версії цієї програми для ОС сімейства **Windows**, **Linux**, **Unix**, а також для **MacOS (7zX)** та **Android**. Вікно програми має вигляд, наведений на малюнку 2.11.

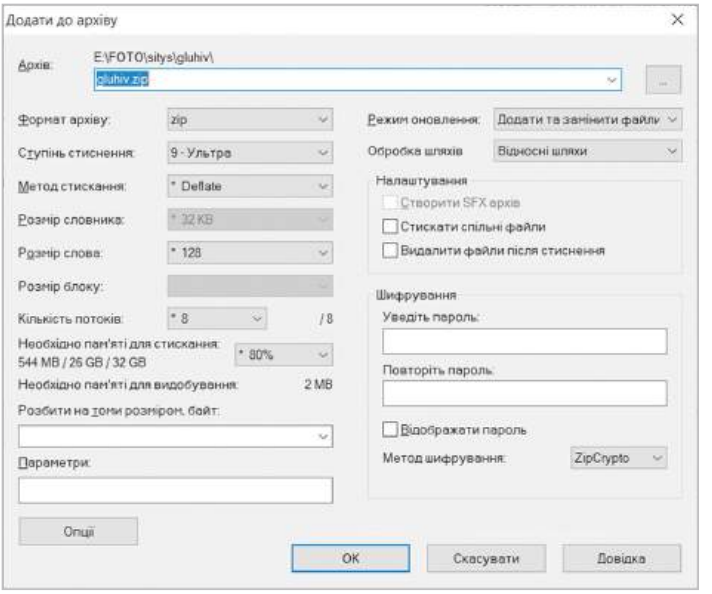


Мал. 2.11. Вікно програми **7-zip**:
1 – **Рядок стану**; *2* – **Робоче поле**; *3* – **Рядок адреси**; *4* – кнопка переходу до папки вищого рівня; *5* – **Панель інструментів**; *6* – **Рядок меню**

Для створення архівного файлу слід виконати такий алгоритм:

1. Запустити програму **7-zip** (***Пуск*** ⇒ ***7-zip*** ⇒ ***7-zip File Manager***).
2. Зробити поточною папку, у якій розміщено файли та папки, що планується включити до архіву. Для змінення поточної папки використати **Рядок адреси** та кнопку переходу до папки вищого рівня  .
3. Виділити файли та папки, які планується включити до архіву, та вибрати кнопку **Додати** 

.
4. Установити у вікні **Додати до архіву** значення властивостей файлу архіву або залишити без змін установлені за замовчуванням (мал. 2.12):



Мал. 2.12. Вікно **Додати до архіву**

- **Ім'я** – у полі імені файлу;
- **Місце збереження** – використовуючи кнопку **Переглянути** 

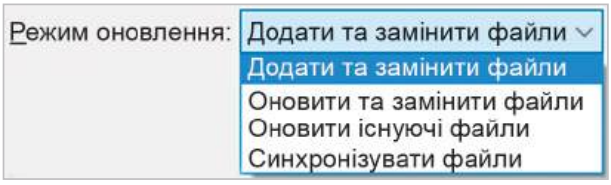
;
- **Формат архіву** – *7z*, *tar*, *wim* або *zip*;
- **Ступінь стиснення** – *без стиснення*, *найшвидше*, *швидке*, *нормальне*, *максимальне*, *ультра* (ступінь стиснення збільшується від *без стиснення* до *ультра*, водночас зменшується швидкість створення архіву);
- **Розбити на томи розміром, байт** – за потреби записати архівний файл на кілька носіїв, що мають порівняно невеликий розмір;
- **Створити SFX-архів** – для випадків, коли потрібно буде здійснити видобування файлів з архіву без програми-архіватора;
- **Уведіть пароль** і **Повторіть пароль** – для захисту вмісту архіву від доступу сторонніх осіб

та інші.

5. Вибрати кнопку **ОК**.

Для ***додавання файлів до вже наявного архіву*** потрібно під час установлення значень властивостей архіву вказати ім'я та шлях до вже наявного файлу-архіву, використовуючи кнопку **Переглянути** ... (мал. 2.12). Під час додавання об'єктів до архіву, що може містити файли з тим самим іменем, але в новій редакції, варто встановити потрібний варіант оновлення файлів у списку **Режим оновлення** (мал. 2.13):

- **Додати та замінити файли** – для додавання нових файлів і заміни існуючих на ті, що додаються;
- **Оновити та замінити файли** – для оновлення файлів у архіві, які створювалися (редагувалися) раніше, ніж ті, що додаються, та додавання нових файлів;
- **Оновити існуючі файли** – для оновлення тільки тих файлів, які вже є в архіві, і лише на новіші;
- **Синхронізувати файли** – для додавання тих файлів, яких немає в архіві, та видалення з архіву тих файлів, яких немає серед обраних для додавання.



Мал. 2.13. Список **Режим оновлення**

Для перегляду вмісту архівного файлу слід відкрити його у вікні **Провідника** або програми-архіватора. Для цього двічі клацнути на імені файлу.

Для ***видобування всіх об'єктів*** з архіву слід:

1. Запустити програму **7-zip**.
2. Зробити поточною папку, у якій розміщено файл архіву, та вибрати його.
3. Вибрати кнопку **Видобути** 

.
4. Указати шлях до папки, у яку буде здійснено видобування, та встановити інші значення властивостей у вікні **Видобути**.
5. Вибрати кнопку **ОК**.

Для ***видобування окремих файлів і папок*** з архіву слід:

1. Запустити програму **7-zip**.
2. Зробити поточною папку, у якій розміщено файл архіву, та вибрати його.
3. Виконати ***Файл*** ⇒ ***Відкрити*** або двічі клацнути на імені файлу.
4. Виділити файли та папки, які потрібно видобути.
5. Вибрати кнопку **Видобути** 

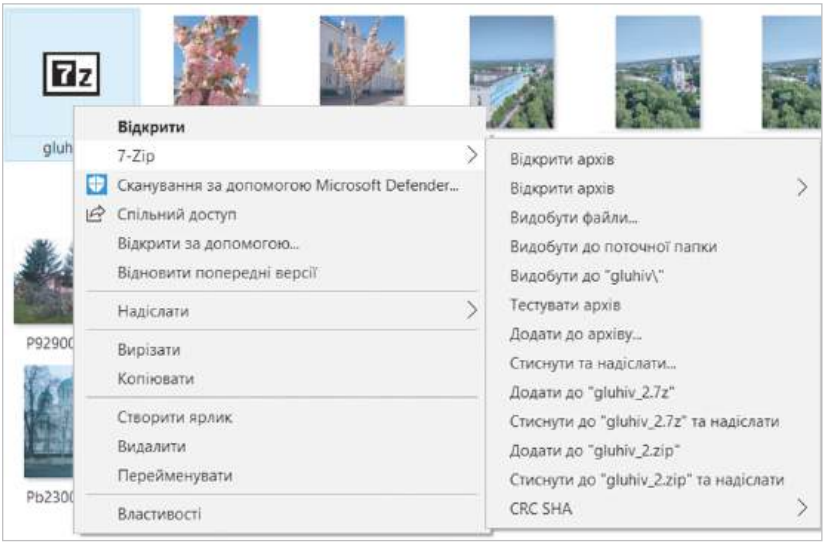
.

6. Указати шлях до папки, у яку буде здійснено видобування, у вікні **Копіювати**.
7. Вибрати кнопку **ОК**.

Для видалення файлів з архіву слід відкрити файл архіву в програмі **7-zip**, виділити потрібні файли та вибрати кнопку **Видалити** 

.

Після інсталяції програми-архіватора до контекстного меню файлів і папок додаються команди роботи з архівами. Так, якщо виділеним є файл (файли) архівів (мал. 2.14), то, використовуючи контекстне меню цього файлу (цих файлів), можна:



Мал. 2.14. Контекстне меню архівного файлу

- **Відкрити архів** – відкрити архівний файл у програмі **7-zip** для виконання операцій над архівом;
- **Видобути файли** – відкрити діалогове вікно **Видобути**, у якому потрібно вказати папку для видобування файлів і значення певних властивостей видобування (пароль, особливості перезапису файлів з однаковими іменами тощо);
- **Видобути до поточної папки** та **Видобути до «ім'я файлу архіву»** – видобути всі файли архіву до поточної папки або до папки з іменем, що відповідає імені файлу архіву (ця папка буде створена в поточній папці).

Для інших виділених файлів і папок, використовуючи список команд **7-zip** контекстного меню, можна:

- **Додати до архіву** – відкрити діалогове вікно для додавання виділених файлів і папок до архівного файлу;
- **Додати до «ім'я файлу.7z»** і **Додати до «ім'я файлу.zip»** – створити архіви вказаних форматів та імен зі значеннями властивостей за замовчуванням.

Для перегляду вмісту архівного файлу з модулем самовидобування (**SFX**-архів з розширенням імені файлу **exe**) та здійснення операцій з окремими файлами в ньому слід відкрити цей файл у програмі **7-zip** одним із способів:

- виконати команду **Відкрити архів** зі списку команд **7-zip** контекстного меню файлу;
- у вікні програми **7-zip** виконати ***Файл*** ⇒ ***Відкрити*** та вибрати потрібний файл.

Для тих, хто працює з Android

В операційній системі **Android** опрацювання архівних файлів типу **ZIP** можна здійснювати з використанням стандартної програми **Диспетчер файлів** (інструмент **Zip-файли**). Також користувачі ОС **Android** доволі активно (понад 100 млн завантажень) використовують програму, яку можна вважати певним аналогом програми **7-zip**. Це безкоштовна програма **ZArchiver**, призначена для роботи з архівними файлами різних типів, у тому числі **zip** та **7z**.

Працюємо з комп'ютером

Завдання та алгоритми їх виконання ви зможете знайти за адресою *https://cutt.ly/oe2cPUdU* або QR-кодом.

Найважливіше в цьому пункті

Програми, які використовують для виконання операцій над архівами, називаються **архіваторами**. У результаті архівування з використанням цих програм створюється ***архівний файл***, який містить у стисненому або нестисненому стані вибрані файли та папки.

Над архівами виконуються такі операції: *створення* (звичайних, багатотомних і **SFX**-архівів), *перегляд* вмісту, *додавання* нових і *заміна* раніше включених об'єктів, *видалення* об'єктів, *видобування* всіх або окремих об'єктів тощо.

Однією з розповсюджених програм для опрацювання архівів папок і файлів є програма, що вільно поширюється, – **7-zip**.

Дайте відповіді на запитання

1. Як називаються програми, що виконують архівування даних? Які операції над архівами може виконати користувач, використовуючи ці програми?

2. Які формати архівних файлів ви знаєте?

3. Як видобути групу файлів з архівів у певну папку?

4. На що впливає ступінь стиснення файлів у архівах?

5. Для чого використовують багатотомні, саморозпаковувальні архіви?

Обговоріть і зробіть висновки

1. Яка послідовність дій під час створення архіву з кількох файлів, розміщених у різних папках?

2. Яка послідовність дій під час створення архіву, що саморозпаковується? Для яких випадків створюються подібні архіви?

3. Яка послідовність дій під час створення архіву кількох файлів з використанням контекстного меню цих файлів за умови інсталювання архіватора, наприклад **7-zip**?

4. Чому, на вашу думку, архіватори, у тому числі і **7-zip**, не використовують стиснення даних із частковою втратою даних?

Виконайте завдання

1. Запустіть на виконання архіватор. Створіть архів з перших п'яти файлів з розширенням імені **doc**, які розміщені в папці **Архів** папки **Розділ 2\Пункт 2.2**. Помістіть цей файл з іменем **завдання 2.2.1** у вашу папку. Порівняйте розмір початкових п'яти файлів **doc** до архівації та архівного файлу.

2. Видобудьте всі файли з файлу **Архів1.7z** з папки **Розділ 2\Пункт 2.2\Архів** у папку **Мій архів** вашої папки. Порівняйте розмір архіву та видобутих файлів.

3. Додайте до архівного файлу **Архів2.zip**, який розміщено в папці **Розділ 2\Пункт 2.2\Архів**, два останніх файли цієї самої папки. Збережіть змінений архів з тим самим іменем у вашій папці.

4. Запустіть архіватор і:

а) створіть архів з перших п'ятнадцяти файлів з розширенням імені **docx**, що містяться в папці **Документи** (або з п'ятнадцяти останніх файлів з розширенням імені **docx**, що розміщені в папці **Архів** папки **Розділ 2\Пункт 2.2**);

б) установіть під час архівування такі значення параметрів: ім'я архіву – *документи*; папка – *Робочий стіл*; формат архіву – *ZIP*; метод стиснення – *без стиснення*;

в) використовуючи контекстне меню, видобудьте всі файли зі створеного архіву в папку **DOC**, яку створіть у вашій папці.

5. Проведіть дослідження щодо ефективності стиснення одних і тих самих файлів за різних ступенів стиснення у форматі **7z**. Для дослідження використайте всі файли з розширенням імені **bmp**, що розміщені в папці **Розділ 2\Пункт 2.2\Малюнки**. Заповніть таблицю.

№	Ім'я файлу архіву	Ступінь стиснення	Розмір файлів		Коефіцієнт стиснення
			до стиснення	після стиснення	
1	Малюнки1.7z	Без стиснення			
2	Малюнки2.7z	Найшвидше			
3	Малюнки3.7z	Швидке			
4	Малюнки4.7z	Нормальне			
5	Малюнки5.7z	Максимальне			
6	Малюнки6.7z	Ультра			

Визначте, наскільки відрізняються за ефективністю стиснення різні режими. (*Підказка*. Коефіцієнт стиснення визначається як відношення розміру файлу (файлів) до стиснення до розміру файлу (файлів) після стиснення.)



6. Проведіть дослідження щодо коефіцієнта стиснення одних і тих самих файлів за різних алгоритмів (методів) стиснення ступенем стиснення *ультра* у форматі архівів **7z**. Для дослідження ефективності архівування використайте всі файли з розширенням імені **bmp**, які розміщені в папці **Розділ 2\Пункт 2.2\Малюнки**. Заповніть таблицю.

№	Ім'я файлу архіву	Метод стиснення	Розмір файлів		Коефіцієнт стиснення
			до стиснення	після стиснення	
1	Малюнки01.7z	LZMA2			
2	Малюнки02.7z	LZMA			
3	Малюнки03.7z	PPMd			
4	Малюнки04.7z	BZip2			

Визначте, наскільки відрізняються за ефективністю стиснення різні алгоритми стиснення графічних даних. (*Підказка*. Коефіцієнт стиснення визначається як відношення розміру файлу (файлів) до стиснення до розміру файлу (файлів) після стиснення.)

7. Запустіть архіватор і:

а) створіть у вашій папці архів з перших двох файлів, які розміщені в папці **Зразки музики (Розділ 2\Пункт 2.2\Зразки музики)**, установивши такі значення параметрів архівації:
- ім'я архіву – *Archiv06*;
- формат архіву – *7z*;
- *SFX-архів*;

б) видаліть зі створеного архівного файлу **Archiv06.exe** останній файл;

в) додайте до цього архіву третій файл з папки **Зразки зображень (Розділ 2\Пункт 2.2\Зразки зображень)**;

г) видобудьте всі файли зі створеного архівного файлу в папку **Музика та малюнки**, яку створіть у вашій папці.



Готуємось до вивчення нового матеріалу

1. Які види комп'ютерів ви знаєте?
2. Назвіть складові частини персонального комп'ютера.
3. Які додаткові пристрої можна під'єднати до персонального комп'ютера?



Оцініть свої знання та вміння

*Оцініть свої навчальні досягнення з розділу «**Архіви даних**» (початковий, середній, достатній, високий рівень).*

- Я розумію, з якою метою використовують архівування даних.
- Я вмію добирати засоби для архівування даних.

- Я розумію, з якою метою в комп'ютерних системах використовують стиснення даних.
- Я маю уявлення про способи стиснення даних під час здійснення інформаційних процесів.
- Я можу пояснити, як кодування використовується для стиснення даних.
- Я вмію добирати формати архівних файлів для стиснення та архівації даних.
- Я виконую операції над архівними файлами з використанням засобів операційної системи та програм-архіваторів.
- Я застосовую захист особистих даних під час їх архівації.

Повторіть той матеріал, який ви знаєте недостатньо.



Практична робота № 2. «Архівування та розархівування даних»

Увага! *Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.*

1. Запустіть на виконання архіватор **7-zip**.
2. Створіть у вашій папці архів з перших шістнадцяти файлів, які розміщені в папці **Розділ 2\Пункт 2.2\Малюнки**, установивши такі значення параметрів архівації:
   - ім'я архіву – *фотографії*;
   - формат архіву – *7z*;
   - ступінь стиснення – *швидкий*;
   - створити *SFX-архів*;
   - папка для архівного файлу – *ваша папка*.
3. Визначте та запишіть у зошит:
   - загальний розмір файлів до архівації;
   - загальний розмір файлів у архіві після архівації;
   - коефіцієнт стиснення.
4. Виконайте такі дії: створіть у вашій папці папку **Копія архіву**, скопіюйте в неї архів і видаліть з нього останні п'ять файлів.
5. Використовуючи контекстне меню архівного файлу у вікні **Провідника**, видобудьте всі файли з архіву, розміщеного в папці **Копія архіву**, у папку **Мої малюнки**, яку створіть у вашій папці.
6. Використовуючи архіватор, видобудьте перші десять файлів з архіву у вашій папці в папку **1_10**, яку створіть у вашій папці.
7. Закрийте всі відкриті вікна.